INSTITUT DE FORMATION ISGI MARRAKECH

Filière : Développement Web Full Stack

CAHIER DES CHARGES

Application Web de Gestion de Réservations

« TripFlow »

Nom	Application Web « TripFlow »
Référence	Projet académique / Filière Développement Web Full Stack
Version	2.0 — Lead-to-Booking Workflow
Chef de Projet	Abdelilah BENYOUSSE
Service / Organisation	Institut de Formation ISGI MARRAKECH
Encadrant	Madame HASNA BOUISSKRANE
Date de Submission	Mars 2026
Durée du Projet	4 semaines

Approche : Lead-Capture + Dashboard Administrateur
Un workflow simplifié pour maximiser la conversion client-agence

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1 Présentation Générale du Projet **3**

1.1 Contexte et Origine du Projet 3

1.2 Objectifs du Projet 3

1.2.1 Objectifs Généraux 3

1.2.2 Objectifs Spécifiques 4

1.3 Enjeux du Projet 4

1.4 Bénéficiaires et Utilisateurs Cibles 4

2 Périmètre du Projet **5**

2.1 Ce que le Projet Inclut 5

2.2 Ce que le Projet n'Inclut Pas 5

2.3 Limites Fonctionnelles et Organisationnelles 5

3 Spécifications Fonctionnelles et Techniques **6**

3.1 Fonctions Principales Attendues 6

3.1.1 Côté Public / Clients 6

3.1.2 Côté Administrateur 6

3.2 Exigences Techniques 7

3.3 Spécifications de la Base de Données 7

3.4 Intégration WhatsApp 7

4 Planning Prévisionnel **8**

4.1 Grandes Étapes du Projet 8

4.2 Diagramme de GANTT 9

4.3 Livrables à Chaque Étape 9

4.4 Calendrier Estimatif 9

5 Ressources Humaines et Matérielles **10**

5.1 Équipe du Projet et Rôles 10

5.2 Les Risques 11

6 Livrables Attendus **12**
6.1 Documents, Application et Base de Données 12

7 Modalités de Suivi et de Validation **13**
7.1 Méthodes de Suivi du Projet 13
7.2 Validation des Livrables 13

8 Annexes **14**
8.1 Diagrammes UML 15
8.2 Glossaire 19

Chapitre 1

Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte et Origine du Projet

Problématique

La gestion manuelle des réservations de voyage (téléphone, papier, Excel) entraîne :

- Des erreurs de saisie et de suivi
- Une perte de temps administratif considérable
- L'absence de visibilité en ligne pour les clients
- Des messages WhatsApp qui se perdent sans suivi

Solution : TripFlow

Le projet **TripFlow** vise à développer une application web centralisée permettant aux agences de :

- Numériser leurs offres de services (Fast Track, Tours, Transferts)
- Capturer les leads clients via un formulaire simplifié
- Centraliser l'administration via un tableau de bord Filament
- Connecter instantanément clients et agents via WhatsApp

1.2 Objectifs du Projet

1.2.1 Objectifs Généraux

- Digitaliser le processus de réservation pour les agences de voyage
- Fournir une plateforme accessible 24/7 pour les clients

— Centraliser l'administration via un tableau de bord intuitif

1.2.2 Objectifs Spécifiques

— Parcourir un catalogue de services avec filtres de recherche
— Permettre la réservation en ligne et le suivi du statut
— Gérer les forfaits, réservations et clients depuis l'interface administrateur

1.3 Enjeux du Projet

Domaine	Enjeux
Technique	Architecture moderne (React.js + Laravel) sécurisée et performante
Organisationnel	Automatisation du suivi des réservations (en attente, confirmée, annulée)
Économique	Réduction des coûts administratifs et augmentation des ventes en ligne
Social	Amélioration de l'expérience utilisateur et système d'avis

Table 1.1 – Enjeux du Projet

1.4 Bénéficiaires et Utilisateurs Cibles

— **Visiteurs :** Consultation du catalogue et création de compte
— **Clients :** Réservation, suivi de l'historique et dépôt d'avis
— **Administrateurs :** Gestion complète du système (forfaits, validations, utilisateurs)

Chapitre 2

Périmètre du Projet

2.1 Ce que le Projet Inclut

- Une API REST robuste développée sous Laravel
- Une application cliente dynamique (SPA) sous React
- Un tableau de bord administrateur généré avec Filament PHP
- La gestion d'une base de données MySQL sécurisée
- Un design responsive (Tailwind CSS) pour tous types d'écrans
- Intégration WhatsApp pour la communication client-agence

2.2 Ce que le Projet n'Inclut Pas

- Le développement d'une application mobile native (Android/iOS)
- L'intégration d'un véritable processeur de paiement (simulation uniquement)
- L'intégration d'API tierces complexes (météo, vols en temps réel)

2.3 Limites Fonctionnelles et Organisationnelles

- L'application nécessite une connexion Internet stable
- L'accès administrateur est strictement réservé aux comptes autorisés
- La validation finale des réservations reste une action manuelle de l'administrateur

Chapitre 3

Spécifications Fonctionnelles et Techniques

3.1 Fonctions Principales Attendues

3.1.1 Côté Public / Clients

- Consultation et filtrage des forfaits et destinations
- Création de compte et authentification
- Soumission d'une demande de réservation avec calcul automatique du prix
- Suivi de l'état des réservations et ajout d'avis (post-voyage)
- Bouton WhatsApp avec ID de réservation pré-rempli

3.1.2 Côté Administrateur

- Tableau de bord avec statistiques de l'agence
- Gestion (CRUD) des destinations, catégories et forfaits
- Validation, modification ou annulation des réservations
- Modération des avis clients
- Action rapide « Confirmer » sans quitter la liste

3.2 Exigences Techniques

Couche	Technologie
Back-end	Laravel 12 (API RESTful), Filament PHP (Admin)
Front-end	React.js, Redux Toolkit, Tailwind CSS
Base de données	MySQL 8.x
Sécurité	Authentification par token (Laravel Sanctum)
Outils	Git/GitHub, Visual Studio Code, Postman

TABLE 3.1 – Stack Technique

3.3 Spécifications de la Base de Données

- **users** (id, name, email, password, role ENUM('client','admin'), phone, is_active)
- **categories** (id, name, slug, description, icon, is_active)
- **services** (id, category_id, name, slug, description, price_per_person, duration_hours, image, is_active)
- **reservations** (id, user_id, service_id, traveler_count, total_price, travel_date, flight_number, phone, status ENUM('pending','confirmed','cancelled'), created_at)

3.4 Intégration WhatsApp

Lien WhatsApp Dynamique

Chaque réservation génère un lien WhatsApp pré-rempli :

```
https://wa.me/212600000000?text=Hello, I booked [Service] ID
#[Reservation_ID]
```

Avantages : Connection instantanée, ID inclus, expérience professionnelle

Chapitre 4

Planning Prévisionnel

4.1 Grandes Étapes du Projet

Phase	Objectif Principal	Durée
Analyse	Finalisation des besoins et setup environnement	1 semaine
Back-end	Base de données, API Laravel et panel admin	1 semaine
Front-end	Interfaces React et connexion à l'API	1 semaine
Tests	Validation fonctionnelle et documentation	1 semaine

Table 4.1 – Phases du Projet

4.2 Diagramme de GANTT

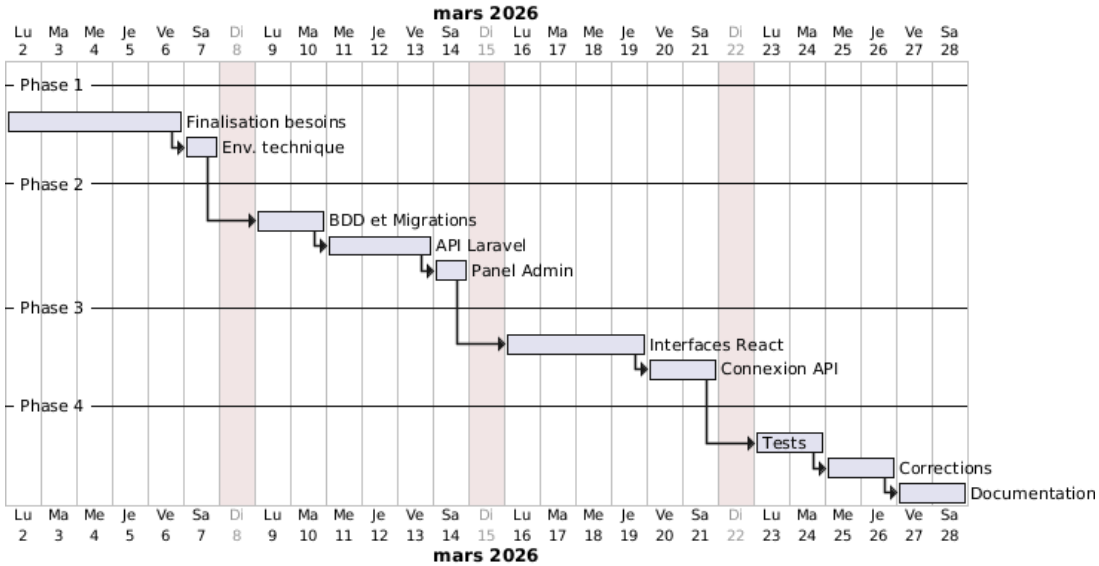

FIGURE 4.1 – Diagramme de GANTT — TripFlow

4.3 Livrables à Chaque Étape

- **Phase 1 :** Cahier des charges et structure du projet initialisée
- **Phase 2 :** API documentée et base de données opérationnelle
- **Phase 3 :** Application client fonctionnelle
- **Phase 4 :** Projet final validé avec jeu de données de test

4.4 Calendrier Estimatif

Le développement du projet s'étalera sur une durée totale de **4 semaines**.

Chapitre 5

Ressources Humaines et Matérielles

5.1 Équipe du Projet et Rôles

Nom / Rôle	Responsabilités Principales
Abdelilah BENYOUSSE Développeur Full-Stack (Chef de projet)	Planification et coordination. Analyse des besoins, architecture, développement Back-end (Laravel) et Front-end (React), tests, intégration et documentation.
Mme HASNA BOUISSKRANE Encadrante	Supervision de l'avancement, validation des livrables, orientation pédagogique et évaluation finale.

Table 5.1 – Répartition des Rôles

5.2 Les Risques

Risque Identifié	Impact	Mesures Préventives
Retard dans le développement	Décalage du calendrier	Planification stricte et priorisation MVP
Perte de code source	Perte d'avancement	Sauvegardes régulières et GitHub
Bugs d'intégration API/Front	Erreurs d'affichage	Tests Postman avant intégration React

Table 5.2 – Matrice des Risques

Chapitre 6

Livrables Attendus

6.1 Documents, Application et Base de Données

Type de Livrable	Description
Documents	Le présent cahier des charges technique et fonctionnel
Application Front-end	Interface client en React.js, fonctionnelle et responsive
Back-end & Admin	API REST (Laravel) et tableau de bord administrateur (Filament)
Base de données	Fichiers de migration et seeders

Table 6.1 – Livrables du Projet

Chapitre 7

Modalités de Suivi et de Validation

7.1 Méthodes de Suivi du Projet

— **Organisation autonome :** Suivi via méthodologie Kanban (Trello ou GitHub Projects)

— **Points de contrôle :** Réunions ponctuelles avec l'encadrante pour valider l'avancement

7.2 Validation des Livrables

— Vérification de la conformité du produit final avec les spécifications

— Tests complets des différents parcours utilisateurs

— Approbation finale par l'encadrante lors de la soutenance

Chapitre 8

Annexes

8.1 Diagrammes UML

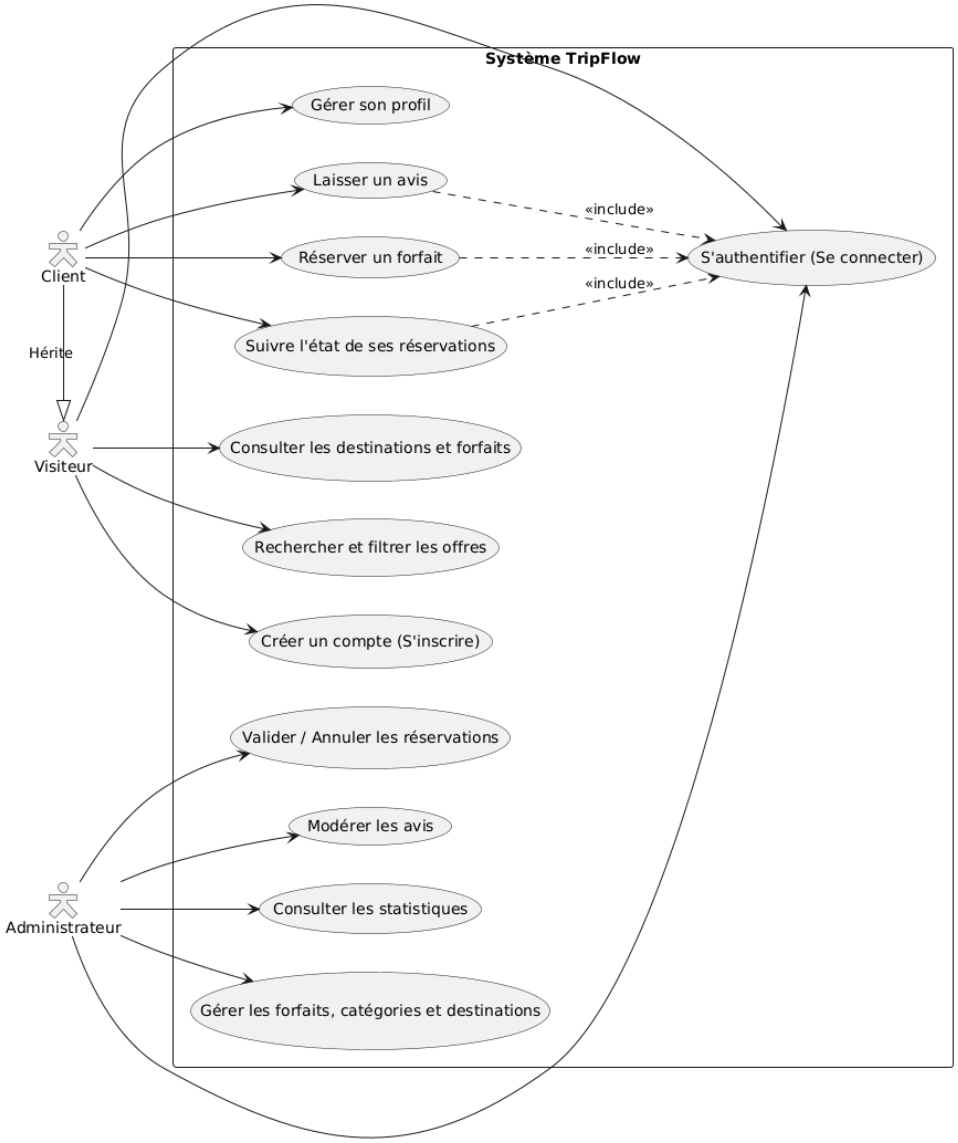

FIGURE 8.1 – Diagramme de Cas d'Utilisation

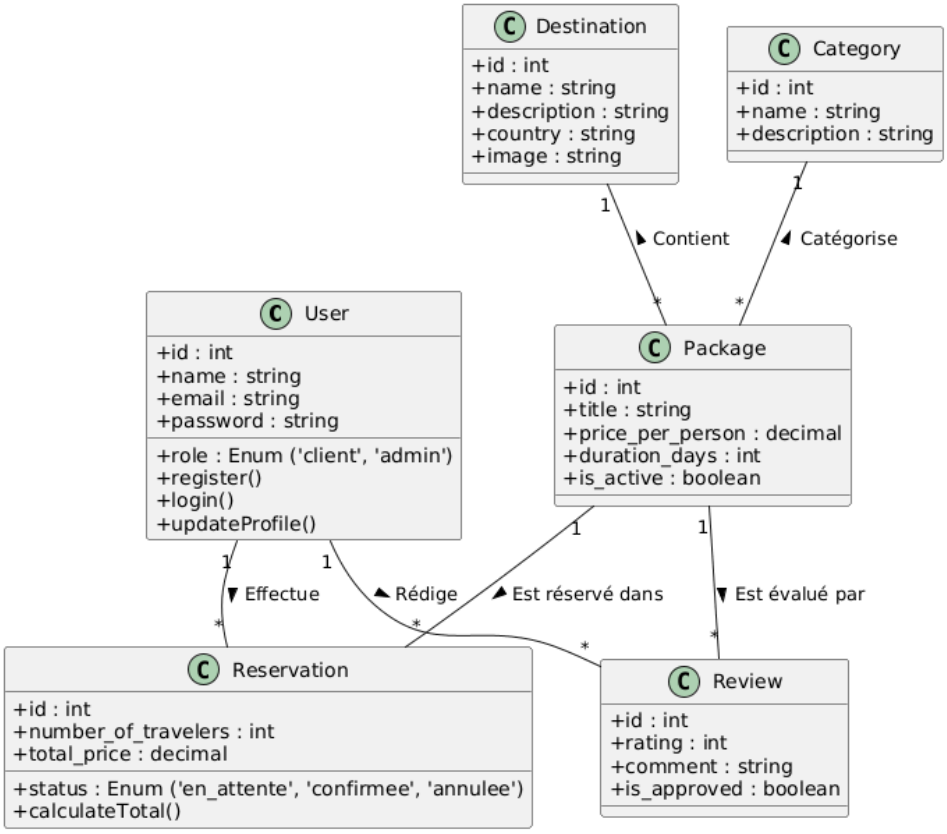

FIGURE 8.2 – Diagramme de Classes

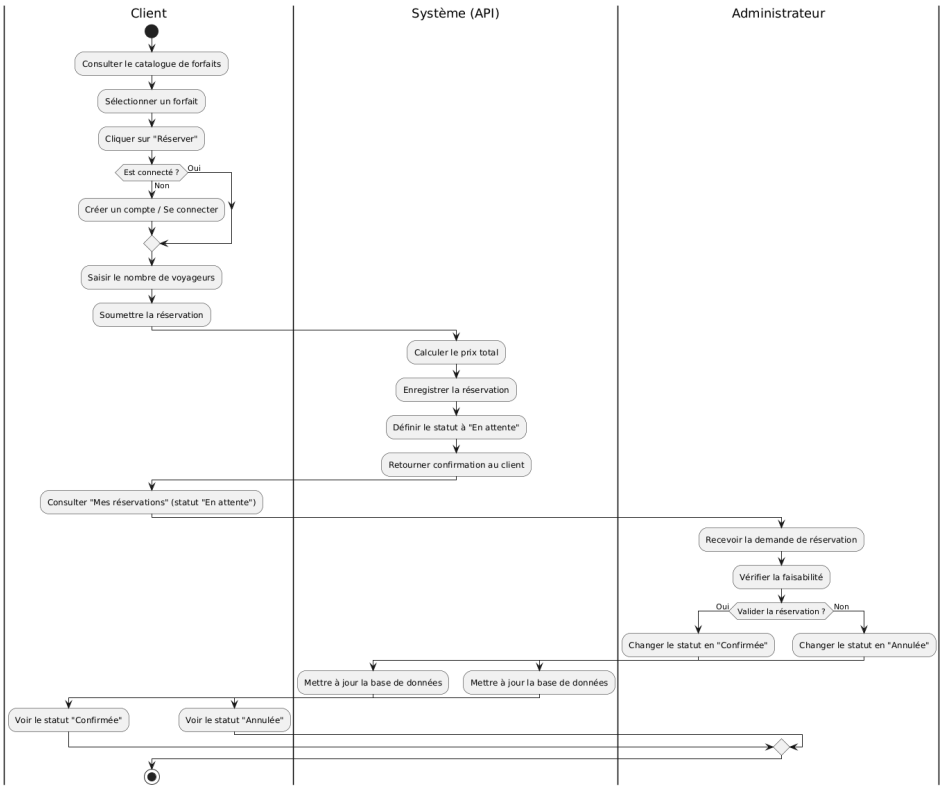

FIGURE 8.3 – Diagramme d'Activité

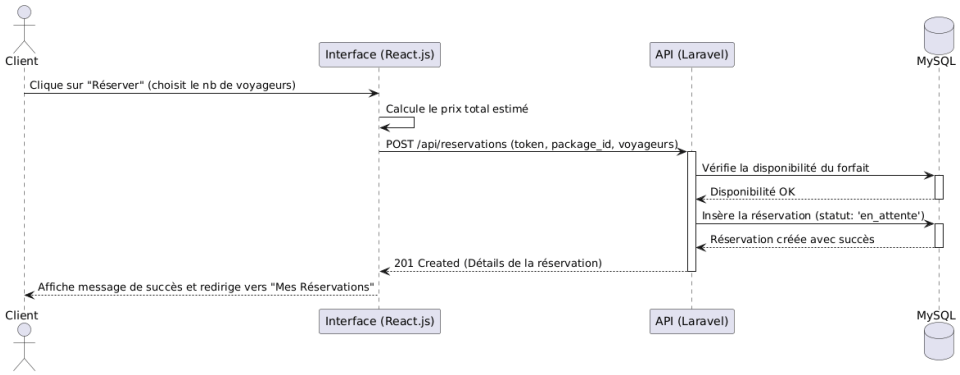

FIGURE 8.4 – Diagramme de Séquence

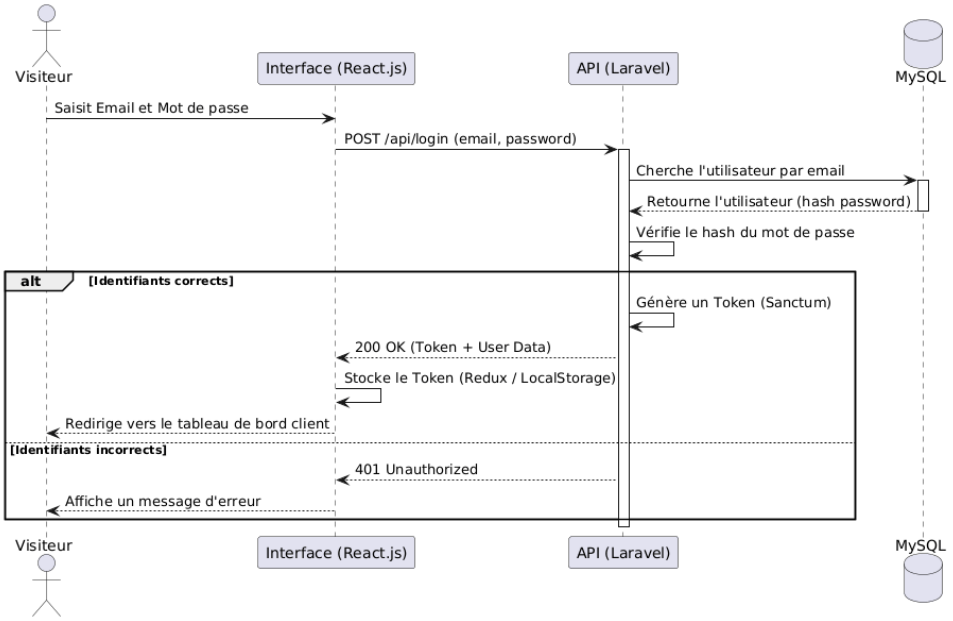

FIGURE 8.5 – Diagramme de Séquence

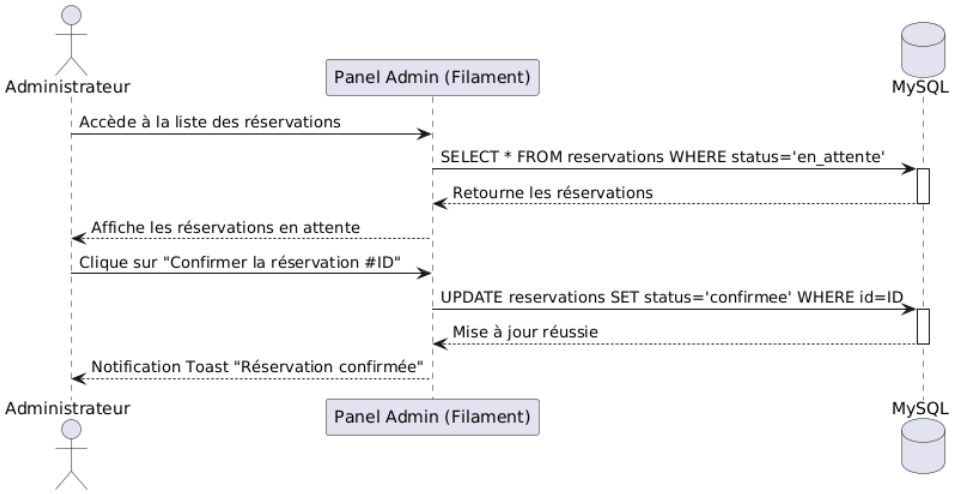

FIGURE 8.6 – Diagramme de Séquence

8.2 Glossaire

Terme	Définition
API REST	Interface de communication front-end/back-end via HTTP (JSON)
SPA	Single Page Application — React réécrit la page sans rechargement
Token	Jeton de sécurité pour authentifier les requêtes utilisateur
CRUD	Create, Read, Update, Delete (opérations de base sur BDD)
Filament	Framework admin panel pour Laravel
Sanctum	Package d'authentification API de Laravel (token-based)
MVP	Minimum Viable Product — Version minimale fonctionnelle

Table 8.1 – Glossaire des Termes Techniques

Fin du Cahier des Charges

TripFlow v2.0 — Mars 2026 — ISGI Marrakech